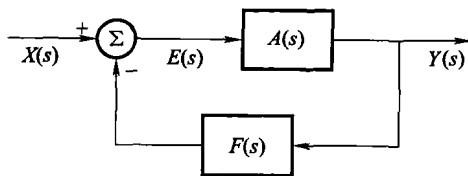


第十一章 反馈系统

11-1 若主教材图 11-1(题图 11-1) 所示反馈系统中 $A(s) = \frac{1}{s+1}$, $F(s) = s - \beta$ (β 为实数), 为使系统稳定, 求 β 值范围。



题图 11-1

解: 题图 11-1 所示反馈系统的系统函数为

$$H(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)} = \frac{\frac{1}{s+1}}{1 + \frac{s-\beta}{s+1}} = \frac{\frac{1}{2}}{s - \frac{\beta-1}{2}}$$

因为 β 是实数, 为使系统稳定, $H(s)$ 的极点应位于左半实轴, 即 $\frac{\beta-1}{2} < 0$, 所以 $\beta < 1$ 时系统稳定。

11-2 若上题中 $A(s)$ 改为 $A(s) = \frac{1}{s-1}$, 其他条件不变, 重复所问。

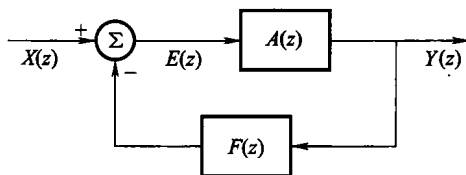
解: 若上题中 $A(s) = \frac{1}{s-1}$, 则

$$H(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)} = \frac{\frac{1}{s-1}}{1 + \frac{s-\beta}{s-1}} = \frac{\frac{1}{2}}{s - \frac{\beta+1}{2}}$$

为使系统稳定, 应满足 $\frac{\beta+1}{2} < 0$, 即 $\beta < -1$ 时系统稳定。

11-3 若主教材图 11-2(题图 11-3) 所示反馈系统中 $A(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}$, $F(z) =$

$1 - \beta z^{-1}$ (β 为实数), 为使系统稳定, 求 β 值范围。



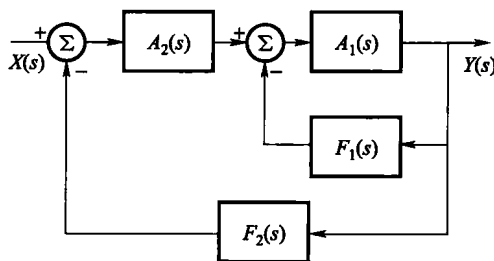
题图 11-3

解: 题图 11-3 所示反馈系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{A(z)}{1 + A(z)F(z)} = \frac{\frac{z}{z - \frac{1}{2}}}{1 + \frac{z(1 - \beta z^{-1})}{z - \frac{1}{2}}} = \frac{\frac{z}{2}}{z - \frac{2\beta + 1}{4}}$$

因为 β 是实数, 为使系统稳定, $H(z)$ 的极点应位于单位圆内的实轴上, 即 $\left| \frac{2\beta + 1}{4} \right| < 1$, 所以 $-\frac{5}{2} < \beta < \frac{3}{2}$ 时系统稳定。

11-4 试写出题图 11-4 所示互联系统的系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ 的表达式。



题图 11-4

解: 题图 11-4 所示互联系统中 $X(s)$ 和 $Y(s)$ 的关系式为

$$\{[X(s) - Y(s)F_2(s)]A_2(s) - Y(s)F_1(s)\}A_1(s) = Y(s)$$

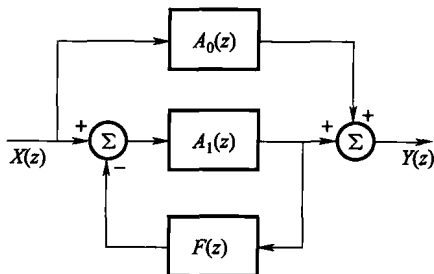
即

$$A_1(s)A_2(s)X(s) = Y(s)[1 + A_1(s)F_1(s) + A_1(s)A_2(s)F_2(s)]$$

从而写出系统函数

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{A_1(s)A_2(s)}{1 + A_1(s)F_1(s) + A_1(s)A_2(s)F_2(s)}$$

11-5 试写出题图 11-5 所示互联系统的系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$ 的表达式。



题图 11-5

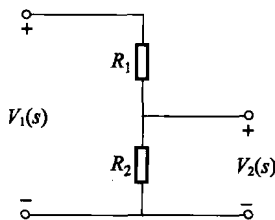
解: 题图 11-5 所示互联系统中 $X(z)$ 与 $Y(z)$ 的关系式为

$$X(z)A_0(z) + X(z) \cdot \frac{A_1(z)}{1 + A_1(z)F(z)} = Y(z)$$

从而写出系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = A_0(z) + \frac{A_1(z)}{1 + A_1(z)F(z)}$$

11-6 电阻分压器如题图 11-6 所示, 此电路可以看作负反馈系统, 若以 $V_1(s)$ 作输入, $V_2(s)$ 作输出, 画出与题图 11-1 对应的反馈系统框图, 求 $A(s)$ 、 $F(s)$ 。



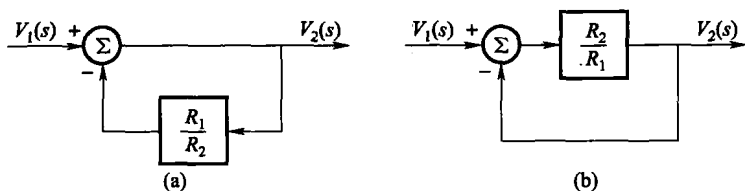
题图 11-6

解: 题图 11-6 所示系统的系统函数为

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} = \frac{\frac{R_2}{R_1}}{1 + \frac{R_2}{R_1}} = \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)}$$

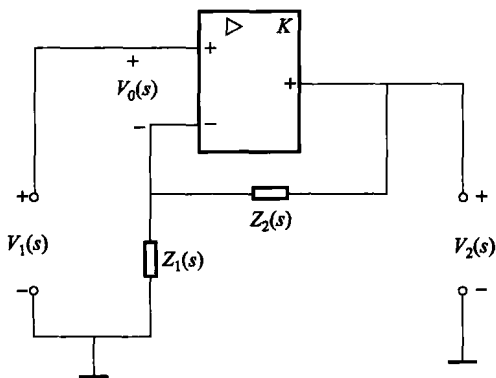
所以可绘出两种和题图 11-1 所示反馈系统对应的结构框图, 如解图 11-6 所示, 其

中子图 (a) 中 $A(s) = 1$, $F(s) = \frac{R_1}{R_2}$; 子图 (b) 中 $A(s) = \frac{R_2}{R_1}$, $F(s) = 1$ 。



解图 11-6

11-7 同相运算放大器电路如题图 11-7 所示, 若以 $V_1(s)$ 作输入, $V_2(s)$ 作输出, 画出与题图 11-1 对应的反馈系统框图, 求 $A(s)$ 、 $F(s)$ 。



题图 11-7

解: 由题图 11-7 电路列写方程

$$\begin{cases} V_2(s) = K V_0(s) \\ V_0(s) = V_1(s) - \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} V_2(s) \end{cases}$$

消去 $V_0(s)$, 有

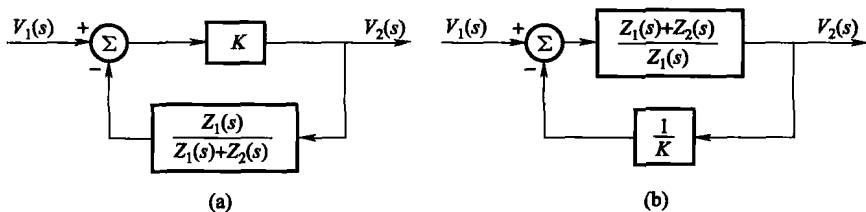
$$\frac{1}{K} V_2(s) = V_1(s) - \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} V_2(s)$$

解得系统函数为

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{K [Z_1(s) + Z_2(s)]}{Z_1(s) + Z_2(s) + K Z_1(s)} \\ &= \frac{K}{1 + K \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)}} = \frac{\frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{Z_1(s)}}{1 + \frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{K Z_1(s)}} = \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)} \end{aligned}$$

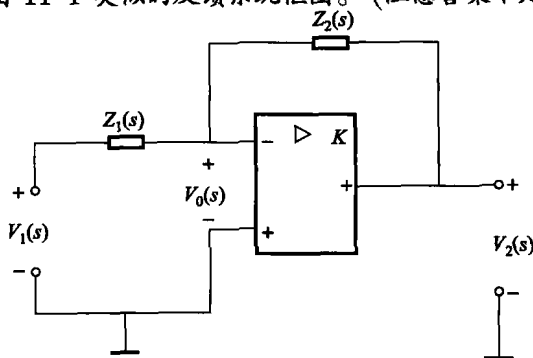
同上题, 本系统也有两种结构框图和题图 11-1 对应, 如解图 11-7 所示, 其中

解图 11-7(a) 中 $A(s) = K$, $F(s) = \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)}$; 解图 11-7(b) 中 $A(s) = \frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{Z_1(s)}$, $F(s) = \frac{1}{K}$ 。



解图 11-7

11-8 反相运算放大器电路如题图 11-8 所示, 若以 $V_1(s)$ 作输入, $V_2(s)$ 作输出, 画出与题图 11-1 类似的反馈系统框图。(注意答案不是唯一的。)



题图 11-8

解: 由题图 11-8 电路列写方程

$$\begin{cases} V_2(s) = -KV_0(s) \\ V_0(s) = V_1(s) + \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} [V_2(s) - V_1(s)] \end{cases}$$

消去 $V_0(s)$, 有

$$-\frac{1}{K}V_2(s) = V_1(s) + \frac{Z_1(s)}{Z_1(s) + Z_2(s)} [V_2(s) - V_1(s)]$$

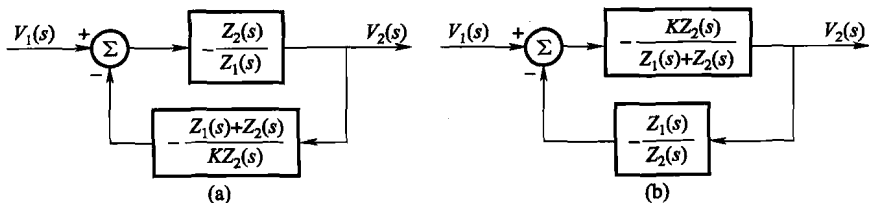
解得系统函数为

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = -\frac{KZ_2(s)}{KZ_1(s) + Z_1(s) + Z_2(s)} \\ &= \frac{-\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}}{1 + \left[-\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} \right] \cdot \left[-\frac{Z_1(s) + Z_2(s)}{KZ_2(s)} \right]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-\frac{KZ_2(s)}{Z_1(s)+Z_2(s)}}{1 + \left[-\frac{KZ_2(s)}{Z_1(s)+Z_2(s)} \right] \cdot \left[-\frac{Z_1(s)}{Z_2(s)} \right]} \\
 &= \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)}
 \end{aligned}$$

同上题, 本系统也有两种结构框图和题图 11-1 对应, 如解图 11-8 所示, 其中

子图 (a) 中 $A(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$, $F(s) = -\frac{Z_1(s)+Z_2(s)}{KZ_2(s)}$; 子图 (b) 中 $A(s) = -\frac{KZ_2(s)}{Z_1(s)+Z_2(s)}$, $F(s) = -\frac{Z_1(s)}{Z_2(s)}$ 。



解图 11-8

11-9 若在上题中 $K \gg 1$, 求证 $H(s)$ 可近似表示为 $H(s) \approx -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$ 。

解: 题 11-8 中, 系统函数为

$$H(s) = -\frac{KZ_2(s)}{KZ_1(s) + Z_1(s) + Z_2(s)} = -\frac{\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}}{1 + \frac{1}{K} + \frac{1}{K} \frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}}$$

若 $K \gg 1$ 且 $\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} \ll K$, 则有 $\frac{1}{K} \approx 0$, $\frac{1}{K} \frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} \approx 0$, 所以近似有 $H(s) \approx -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$ 。

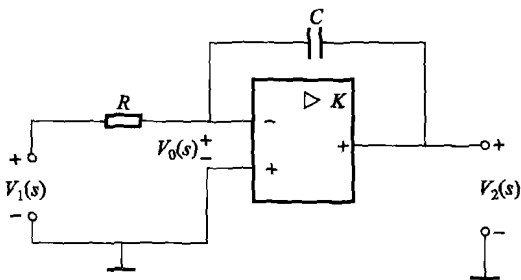
11-10 利用运算放大器构成的积分器电路如题图 11-10 所示。此电路是题图

11-8 取 $Z_1(s) = R$, $Z_2(s) = \frac{1}{sC}$ 而得到的。利用该题结果证明这是

一个近似的积分器电路, 给出近似条件 (K 、 R 、 C 参数之条件)。

解: 先考查积分电路的系统函数, 由积分器输入 $e(t)$ 和输出 $r(t)$ 的关系式

$$r(t) = \int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) u(t-\tau) d\tau = e(t) * u(t)$$



题图 11-10

可知积分器系统函数为 $\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$ 。再将 $Z_1(s) = R$, $Z_2(s) = \frac{1}{sC}$ 代入题 11-8 的系统函数中得到

$$H(s) = -\frac{K}{(1+K)RCs+1} = -\frac{\frac{K}{(1+K)RC}}{s + \frac{1}{(1+K)RC}}$$

比较两式可发现当 $\frac{1}{(1+K)RC} \ll |s|$ 时, 有

$$H(s) \approx -\frac{\frac{K}{(1+K)RC}}{s}$$

近似为积分器的系统函数, 特别的, 当 $K \gg 1$ 时, $H(s) \approx -\frac{1}{RCs}$ 。考查系统频响特性, 代入 $s = j\omega$, 近似条件具体为 $(1+K)\omega RC \gg 1$ 和 $K \gg 1$ 。

11-11 在 11.1 节曾介绍的倒立摆系统重绘于题图 11-11。图中, 摆长为 L , 不计长杆质量, 末端小球质量为 m , $\theta(t)$ 是偏离垂线之角度, 重力加速度为 g , $a(t)$ 是小车加速度, $x(t)$ 表示扰 (如风吹) 引起的角加速度。质量沿垂直于杆方向的加 $L \frac{d^2}{dt^2} \theta$ 应等于沿此方向施加之各种加速度之和, 包括重力加速度、小车加速度和扰动加速度, 按此要系统动态方程如下

$$L \frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = g \sin[\theta(t)] - a(t) \cos[\theta(t)] + Lx(t)$$

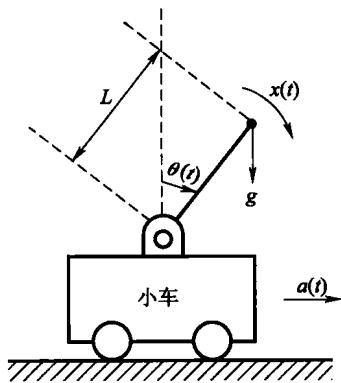
此模型为非线性微分方程, 在摆处于垂直位置附近, 即 $\theta(t)$ 很小的情况下, 取如下近似: $\sin[\theta(t)] \approx \theta(t)$, $\cos[\theta(t)] \approx 1$, 得到如下简化的线性方程

$$L \frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = g\theta(t) - a(t) + Lx(t)$$

- (1) 设 $x(t)$ 为激励信号, $\theta(t)$ 为响应信号, 若小车不动, 即 $a(t) = 0$, 写出系统函数 $H(s) = \frac{\Theta(s)}{X(s)}$ 表达式, 并讨论系统之稳定性。
- (2) 研究适当移动小车对稳定性的影响。假定随 $\theta(t)$ 之变化按比例反馈作用使小车产生加速度, 即 $a(t) = K\theta(t)$, K 为比例系数。画出引入反馈后的系统方框图, 并求此反馈系统的系统函数。讨论系统的稳定性 (分为 $K < g$ 、 $K = g$ 和 $K > g$ 三种情况)。
- (3) 改用比例 - 微分 (PD) 反馈控制, 即

$$a(t) = K_1\theta(t) + K_2\frac{d}{dt}\theta(t)$$

其中 K_1 和 K_2 都为正实系数。写出此反馈系统的系统函数, 讨论为使系统稳定, K_1 、 K_2 应满足何种约束条件?



题图 11-11

解: (1) $a(t) = 0$ 时, 系统的微分方程为

$$L\frac{d^2}{dt^2}\theta(t) = g\theta(t) + Lx(t)$$

对两侧进行拉氏变换得到

$$Ls^2\Theta(s) = g\Theta(s) + LX(s)$$

故系统函数

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{X(s)} = \frac{L}{Ls^2 - g} = \frac{1}{s^2 - \frac{g}{L}}$$

其极点 $p_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{g}{L}}$, 因为有一个极点在 s 右半平面, 所以系统不稳定。

(2) 若 $a(t) \neq 0$, 定义 $\Lambda(s) = \mathcal{L}[a(t)]$, 重写系统微分方程的拉氏变换,

$$Ls^2 \Theta(s) = g \Theta(s) - \Lambda(s) + LX(s)$$

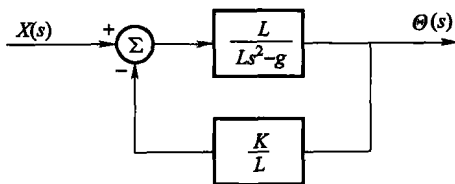
变形为

$$\Theta(s) = \frac{L}{Ls^2 - g} X(s) - \frac{\Lambda(s)}{Ls^2 - g} = A(s)X(s) - \frac{\Lambda(s)}{Ls^2 - g}$$

其中 $A(s) = \frac{L}{Ls^2 - g}$ [即上题中的 $H(s)$] 表示系统的开环增益。代入 $\Lambda(s) = \mathcal{L}[a(t)] = \mathcal{L}[K\Theta(t)] = K\Theta(s)$, 并将系统函数写为反馈系统标准形式,

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{X(s)} = \frac{A(s)}{1 + \frac{K}{Ls^2 - g}} = \frac{A(s)}{1 + \frac{L}{Ls^2 - g} \cdot \frac{K}{L}} = \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)}$$

其中 $F(s) = \frac{K}{L}$ 表示系统的反馈增益。系统结构如解图 11-11 所示。



解图 11-11

此时系统函数为

$$H(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s)F(s)} = \frac{L}{Ls^2 + K - g}$$

- 当 $K < g$ 时, $H(s)$ 在 $p_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{g-K}{L}}$ 有两个一阶极点, 其中一位于 s 右半平面, 系统不稳定;
- 当 $K = g$ 时, $H(s)$ 在 $p = 0$ 有一个二阶极点, 系统不稳定;
- 当 $K > g$ 时, $H(s)$ 在 $p_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{K-g}{L}}$ 有一对共轭的一阶极点, 系统临界稳定。

(3) 若 $a(t) = K_1\theta(t) + K_2 \frac{d}{dt}\theta(t)$, $\Lambda(s) = \mathcal{L}[a(t)] = (K_1 + K_2s)\Theta(s)$, 重写系统微分方程的拉氏变换,

$$Ls^2 \Theta(s) = g \Theta(s) - (K_1 + K_2s) \Theta(s) + LX(s)$$

解得系统函数

$$H(s) = \frac{\Theta(s)}{X(s)} = \frac{L}{Ls^2 + K_2s + K_1 - g}$$

其极点在 $p_{1,2} = \frac{-K_2 \pm \sqrt{K_2^2 - 4L(K_1 - g)}}{2L}$ 。为保证系统稳定, 应有极点位于 s 左半平面, 即

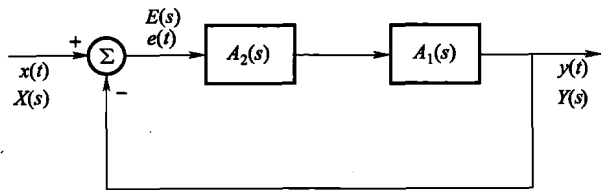
$$K_1 > g, \quad K_2 > 0$$

11-12 在题图 11-12 所示的跟踪系统中, $A_2(s)$ 作为补偿器用来改善 $A_1(s)$ 的性能。其作用是保证系统稳定, 并使误差信号 $e(t) = x(t) - y(t)$ 随时间增长而衰减到零。

(1) 若 $A_1(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha}$, α 为正实系数。选 $A_2(s) = K$ (比例控制, K 为实系数)。求为使系统稳定 K 值应满足何种条件。分别求 $x(t)$ 为单位冲激响应或单位阶跃响应时, 误差信号 $e(t)$ 的终值 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$ 。(提示: 借助拉氏变换的终值定理。)

(2) 若 $A_1(s)$ 仍如 (1) 问, 而 $A_2(s)$ 改为比例积分 (PI) 控制 $A_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}$ 。为使系统稳定, 求实系数 K_1 、 K_2 的范围。求 $x(t)$ 为单位阶跃时误差信号 $e(t)$ 的终值。比较以上两种情况下系统的跟踪性能。

(3) 若 $A_1(s) = \frac{1}{(s-1)^2}$, 试讨论若 $A_2(s)$ 为 PI 控制时系统不稳定, 而改用比例 - 积分 - 微分 (PID) 控制时 $A_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3s$, 可使系统稳定。并讨论系统对阶跃信号作用的跟踪性能, 求 $e(t)$ 的终值。



题图 11-12

解: (1) 当 $A_1(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha}$, $A_2(s) = K$ 时, 题图 11-12 所示的系统函数为

$$H(s) = \frac{A_1(s)A_2(s)}{1 + A_1(s)A_2(s)} = \frac{\frac{K\alpha}{s + \alpha}}{1 + \frac{K\alpha}{s + \alpha}} = \frac{K\alpha}{s + (K + 1)\alpha}$$

其极点为 $p = -(K+1)\alpha$ ，由于 α 为正实系数，所以当 $K > -1$ 时系统稳定。

当 $x(t) = \delta(t)$ 时， $X(s) = 1$ ，误差信号的拉氏变换为

$$E(s) = X(s) - Y(s) = X(s)[1 - H(s)] = \frac{s + \alpha}{s + (K+1)\alpha}$$

根据终值定理有 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$ 。

当 $x(t) = u(t)$ 时， $X(s) = \frac{1}{s}$ ，误差信号的拉氏变换为

$$E(s) = X(s) - Y(s) = X(s)[1 - H(s)] = \frac{s + \alpha}{s[s + (K+1)\alpha]}$$

根据终值定理有 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{1}{K+1}$ 。

(2) 当 $A_1(s) = \frac{\alpha}{s + \alpha}$ ， $A_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}$ 时，题图 11-12 所示的系统函数为

$$H(s) = \frac{A_1(s)A_2(s)}{1 + A_1(s)A_2(s)} = \frac{\frac{\alpha}{s + \alpha} \cdot \left(K_1 + \frac{K_2}{s}\right)}{1 + \frac{\alpha}{s + \alpha} \cdot \left(K_1 + \frac{K_2}{s}\right)} = \frac{K_1\alpha s + K_2\alpha}{s^2 + (K_1 + 1)\alpha s + K_2\alpha}$$

其极点为 $p_{1,2} = \frac{-(K_1 + 1)\alpha \pm \sqrt{(K_1 + 1)^2\alpha^2 - 4K_2\alpha}}{2}$ 。为使系统稳定，须满足

$$(K_1 + 1)\alpha > 0, \quad 4K_2\alpha > 0$$

由于 α 为正实数，从而有 $K_1 > -1$ ， $K_2 > 0$ 。

当 $x(t) = u(t)$ 时， $X(s) = \frac{1}{s}$ ，误差信号的拉氏变换为

$$\begin{aligned} E(s) &= X(s) - Y(s) = X(s)[1 - H(s)] \\ &= \frac{1}{s} \left[1 - \frac{K_1\alpha s + K_2\alpha}{s^2 + (K_1 + 1)\alpha s + K_2\alpha} \right] = \frac{s + \alpha}{s^2 + (K_1 + 1)\alpha s + K_2\alpha} \end{aligned}$$

根据终值定理有 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$ 。相比 (1) 题中阶跃激励下误差终

值 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \frac{1}{K+1} \neq 0$ ，引入积分环节后系统的跟踪性能更好。

(3) 根据罗斯判据 (请参考题 11-26 的介绍) 可知三阶多项式

$$s^3 + \alpha s^2 + \beta s + \gamma$$

的根全部位于左半平面的充要条件是: ① 所有项的系数具有相同的符号;
② $\alpha\beta > \gamma$ 。

当 $A_1(s) = \frac{1}{(s-1)^2}$ 时, 若继续采用 PI 控制, 即 $A_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s}$, 系统函数为

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{A_1(s)A_2(s)}{1 + A_1(s)A_2(s)} = \frac{\frac{1}{(s-1)^2} \cdot \left(K_1 + \frac{K_2}{s}\right)}{1 + \frac{1}{(s-1)^2} \cdot \left(K_1 + \frac{K_2}{s}\right)} \\ &= \frac{K_1s + K_2}{s^3 - 2s^2 + (K_1 + 1)s + K_2} \end{aligned}$$

由于 $H(s)$ 分母多项式系数不同号, 根据罗斯判据可知系统不稳定。

若改用 PID 控制, 即 $A_2(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3s$ 时

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{A_1(s)A_2(s)}{1 + A_1(s)A_2(s)} = \frac{\frac{1}{(s-1)^2} \cdot \left(K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3s\right)}{1 + \frac{1}{(s-1)^2} \cdot \left(K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3s\right)} \\ &= \frac{K_3s^2 + K_1s + K_2}{s^3 + (K_3 - 2)s^2 + (K_1 + 1)s + K_2} \end{aligned}$$

根据罗斯判据, 为使系统稳定, 必须满足

$$\begin{cases} K_3 - 2 > 0 \\ K_1 + 1 > 0 \\ K_2 > 0 \\ (K_3 - 2)(K_1 + 1) > K_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K_1 > -1 \\ K_2 > 0 \\ K_3 > 2 \\ (K_3 - 2)(K_1 + 1) > K_2 \end{cases}$$

此时若激励 $x(t) = u(t)$, 误差为

$$E(s) = X(s) - Y(s) = X(s)[1 - H(s)] = \frac{s^2 - 2s + 1}{s^3 + (K_3 - 2)s^2 + (K_1 + 1)s + K_2}$$

根据终值定理有 $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$ 。所以在 PI 控制跟踪阶跃信号稳态误差不为零的情况下, 引入微分环节可以改善跟踪性能, 确保误差为零。

11-13 反馈系统的开环系统函数表达式如下, 分别画出其根轨迹图。

$$(1) A(s)F(s) = \frac{K}{s+2} \quad (K > 0)$$

$$(2) A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)} \quad (K > 0)$$

解: (1) 此反馈系统的特征方程表达式为

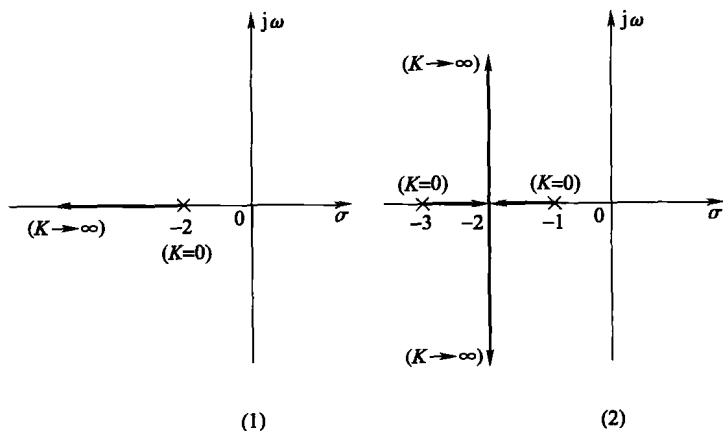
$$s+2 = -K \quad (K > 0)$$

开环极点位于 $p = -2$, 根轨迹始于此点, 对应 $K = 0$; 随着 K 值增大, 根轨迹在负实轴上向左移动, 当 $K \rightarrow \infty$ 时, 根轨迹趋于 $-\infty$ 。在此根轨迹右边的实轴上, 开环极点与零点数目总和是奇数 (只有一个零点在无穷远), 符合规则 (4)。作出根轨迹如解图 11-13(a) 所示。

(2) 此反馈系统的特征方程表达式为

$$(s+1)(s+3) = -K \quad (K > 0)$$

开环极点位于 $p_1 = -1, p_2 = -3$, 根轨迹有两条分支。两分支的起始点分别位于两个极点, 终止点与开环零点对应, 即趋于无穷大。当 K 从零增加时两条分支都在负实轴上移动, 在 $-3 < s < -1$ 的区间内符合规则 (4) 的规定, 根轨迹落于此区间。由 $\frac{d}{ds}[A(s)F(s)] = 0$ 确定两条分支的交点为 $s = -2$, 此时对应 $K = 1$, 因此, 在 $s = -2$ 处特征方程出现重根, 两分支会合, 然后再上下分开成共轭复根并趋向于 ∞ 。作出根轨迹如解图 11-13(b) 所示。



解图 11-13

11-14 反馈系统的开环系统函数表达式为

$$A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+5)} \quad (K > 0)$$

- (1) 求各条渐近线与实轴之交角;
- (2) 求各渐近线交点值;
- (3) 画出根轨迹。

解: (1) 由题示开环系统的函数表达式知该系统的特征方程为

$$(s+1)(s+3)(s+5) = -K \quad (K > 0)$$

各渐近线与实轴交角为 $\frac{l\pi}{n-m} = \frac{l\pi}{3}$, 其中 $l=1, 3, 5$, 所以交角分别为 $\frac{\pi}{3}$ 、 π 、 $\frac{5\pi}{3}$ 。

(2) 渐近线会交于实轴上的一点, 此点称为渐近线重心, 其坐标为

$$\sigma_0 = \frac{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n) - (z_1 + z_2 + \cdots + z_m)}{n-m} = \frac{-1-3-5}{3} = -3$$

(3) 开环极点位于 $p_1 = -1, p_2 = -3, p_3 = -5$, 没有有限零点。因此, 根轨迹有三支。当 K 由零增大时, 轨迹图形分别从 s 平面的 $-1, -3, -5$ 三点开始, 当 $K \rightarrow \infty$ 时, 三支都终止于无穷远。在实轴上 -1 至 -3 和 -5 至 $-\infty$ 两段右方都具有奇数个零极点, 因此这两段实轴都是根轨迹的一部分。

分支的交点应满足

$$\frac{d}{ds} [A(s)F(s)] = \frac{d}{ds} \left[\frac{K}{(s+1)(s+3)(s+5)} \right] = 0$$

导出方程 $3s^2 + 18s + 23 = 0$, 解得 $s_{1,2} = -3 \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。再将此值代回特征方程

求出相应的 K 值, 对 s_1 点 $K = 3.08$, K 为正值是合理的答案; 对 s_2 点 $K =$

-3.08 , K 为负值不合理。所以分支的交点为 $s_1 = -3 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx -1.85$ 。

最后, 求根轨迹与虚轴的交点。由 $1 + A(j\omega)F(j\omega) = 0$ 得

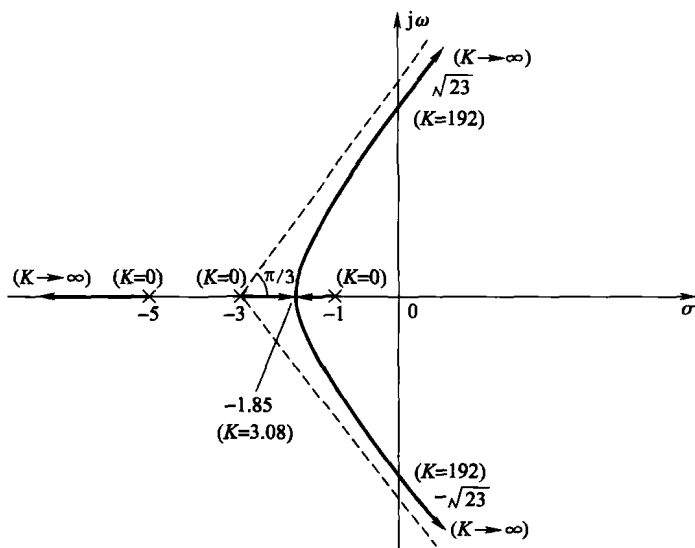
$$(j\omega)^3 + 9(j\omega)^2 + 23j\omega + 15 + K = 0$$

上式左端实部与虚部分别为零, 于是有

$$\begin{cases} K + 15 - 9\omega^2 = 0 \\ \omega^3 - 23\omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm\sqrt{23} \\ K = 192 \end{cases} \quad \text{或者} \quad \begin{cases} \omega = 0 \\ K = -15 \end{cases}$$

由于 $K > 0$, 所以根轨迹与虚轴的交点为 $\pm\sqrt{23}$ 。

综上分析可作出根轨迹如解图 11-14 所示。



解图 11-14

11-15 反馈系统的开环系统函数表达式为

$$A(s)F(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)} \quad (K > 0)$$

(1) 画出根轨迹;

(2) 为保证系统稳定求 K 值范围。

解: (1) 此反馈系统的特征方程表达式为

$$s(s+1)(s+4) = -K \quad (K > 0)$$

开环极点位于 0、-1、-4, 没有有限零点。因此根轨迹有三支。当 K 由零增大时, 轨迹图形分别从 0、-1、-4 开始, 当 $K \rightarrow \infty$ 时, 三支都止于无穷远。由规则 (4) 知实轴上, 0 至 -1 和 -4 至 $-\infty$ 两段都是根轨迹的一部分。

渐近线交点的坐标值为

$$\sigma_0 = \frac{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n) - (z_1 + z_2 + \cdots + z_m)}{n - m} = -\frac{5}{3}$$

渐近线与实轴的夹角为 $\frac{l\pi}{n-m} = \frac{l\pi}{3}$, 其中 $l = 1, 3, 5$, 即 $\frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}$ 。

由 $\frac{d}{ds}[A(s)F(s)] = 0$ 导出

$$3s^2 + 10s + 4 = 0 \Rightarrow s = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{3}$$

当上式取正号时, 解得 $K = 0.88 > 0$, 所以分支交点为 $s = \frac{-5 + \sqrt{13}}{3} \approx -0.46$ 。

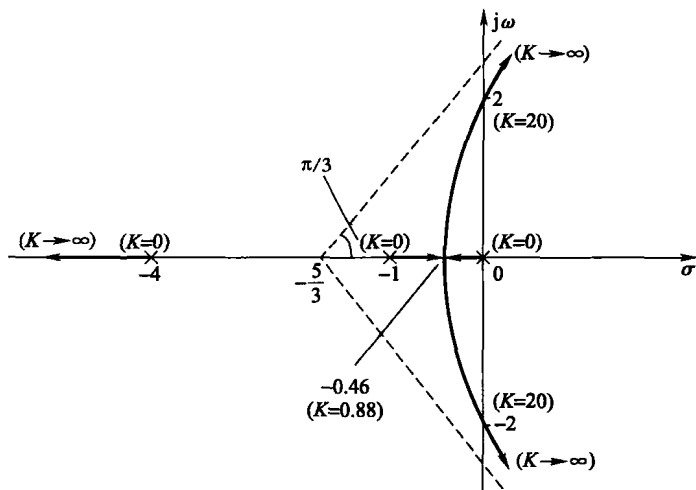
由 $1 + A(j\omega)F(j\omega) = 0$ 导出

$$\begin{aligned} (j\omega)^3 + 5(j\omega)^2 + 4j\omega + K &= 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega^3 - 4\omega = 0 \\ 5\omega^2 - K = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm 2 \\ K = 20 \end{cases} &\text{或者 } K = \omega = 0 \end{aligned}$$

求得根轨迹与虚轴的交点为 $\omega = \pm 2$, 对应 $K = 20$ 。

综上分析可作出根轨迹图如解图 11-15 所示。

(2) 由解图 11-15 可知, 当 $K > 20$ 时, 有位于右半平面的极点, 系统不稳定; 当 $K = 20$ 时, 系统临界稳定; 当 $0 < K < 20$ 时, 系统稳定。



解图 11-15

11-16 反馈系统的开环系统函数表达式为

$$A(s)F(s) = \frac{K(s+2)}{s^2 + 2s + 4} \quad (K > 0)$$

- (1) 画出根轨迹;
- (2) 求两分支的交点值;
- (3) 要使闭环系统的冲激响应不呈现振荡, 求 K 值范围。

解: (1) 此反馈系统的特征方程表达式为

$$s^2 + 2s + 4 = -K(s + 2) \quad (K > 0)$$

开环极点位于 $-1 \pm j\sqrt{3}$, 零点位于 $-2, \infty$ 。因此根轨迹有两支。分别始于 $-1 \pm j\sqrt{3}$, 止于 $-2, \infty$ 。由规则 (4) 知实轴上 -2 至 $-\infty$ 是根轨迹的一部分。

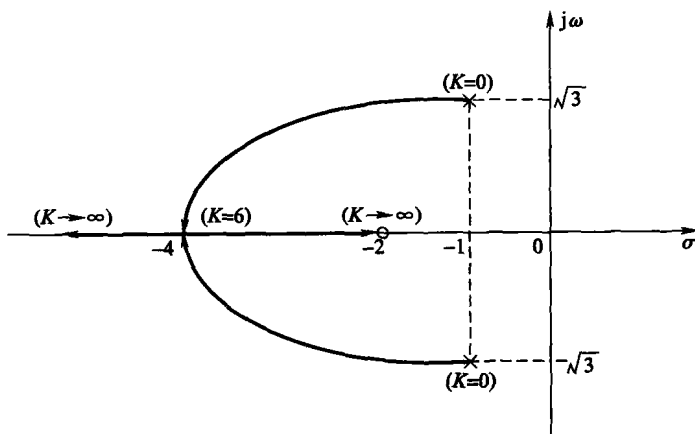
渐近线交点的坐标值为 $\sigma_0 = 0$, 渐近线与实轴的夹角为 $\frac{l\pi}{n-m} = \pi$ 。

由 $\frac{d}{ds}[A(s)F(s)] = 0$ 导出

$$s^2 + 4s = 0 \Rightarrow \begin{cases} s = -4 \Rightarrow K = 6 \\ s = 0 \Rightarrow K = -2 \end{cases}$$

舍弃 $K < 0$ 的解, 得到分支交点为 $s = -4$, 对应 $K = 6$ 。

综上所述可作出根轨迹图如解图 11-16 所示。



解图 11-16

(2) 由第 (1) 小题已算出两条分支的交点为 $s = -4$ 。

(3) 当系统没有共轭极点时, 其冲激响应不呈现振荡。因此, 由解图 11-16 可知, 当 $K > 6$ 时, 闭环系统的冲激响应不会发生振荡。

11-17 在 11.3 节中关于根轨迹作图规则都是针对 $K > 0$ 条件给出的, 讨论 $K < 0$ 应如何修改相应的规则。分别绘制以下各种情况的根轨迹。

$$(1) A(s)F(s) = \frac{K}{s+2} \quad (K < 0)$$

$$(2) A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)} \quad (K < 0)$$

$$(3) A(s)F(s) = \frac{K(s+2)}{s^2+2s+4} \quad (K < 0)$$

解: 设开环系统函数 $A(s)F(s)$ 表达式中, 分子多项式为 m 阶, 分母多项式为 n 阶, $n \geq m$, 则当 $K < 0$ 时, 根轨迹作图规则为:

- (i) 根轨迹具有 n 条分支;
- (ii) 根轨迹始于开环系统函数 $A(s)F(s)$ 的极点, 止于其零点;
- (iii) 根轨迹对 s 平面的实轴呈镜像对称;
- (iv) 若有一段实轴, 在它右边的实轴上 $A(s)F(s)$ 的极点与零点总数是偶数, 则此段实轴是根轨迹的一部分;
- (v) 两支根轨迹的交点可解方程 $\frac{d}{ds}[A(s)F(s)] = 0$ 求得;
- (vi) 根轨迹与虚轴的交点可由 $s = j\omega$ 代入特征方程, 即 $1 + A(j\omega)F(j\omega) = 0$ 求出;
- (vii) 当 $K \rightarrow \infty$ 时, 根轨迹各分支趋向 $A(s)F(s)$ 的零点, 其中有 m 个分支趋于有限零点, 另有 $n-m$ 各分支各自沿渐近线趋于无穷远处的零点; 渐近线与实轴的夹角为 $\frac{l\pi}{n-m}$, 其中 $l = 0, 2, \dots, 2(n-m-1)$, 共 $n-m$ 个正偶数;
- (viii) 渐近线交于实轴上的一点, 此点称为渐近线重心, 其坐标为

$$\sigma_0 = \frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n) - (z_1 + z_2 + \dots + z_m)}{n-m}$$

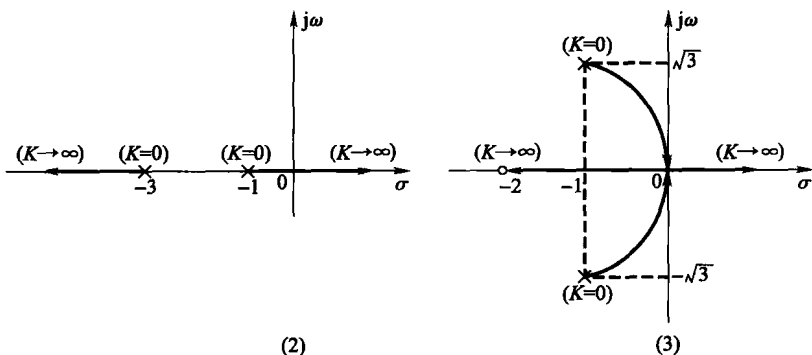
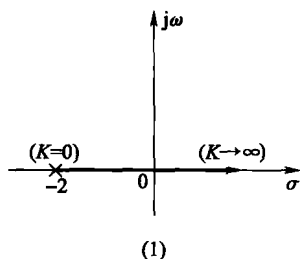
可见第 (iv) 条和第 (vii) 条规则与 $K > 0$ 条件下的不同。

利用上述规则绘制各题根轨迹。

(1) 由规则 (1) 知根轨迹仅有一条分支; 由规则 (2) 知根轨迹始于开环极点 -2 , 止于无穷远; 由规则 (4) 知 -2 至 ∞ 段是根轨迹的一部分, 渐近线的重心坐标 $\sigma_0 = -2$, 如解图 11-17(1) 所示。

(2) 根轨迹有两条分支, 分别始于 -1 、 -3 , 止于无穷远; $-\infty$ 至 -3 和 -1 至 ∞ 两段是根轨迹的一部分。根轨迹与虚轴的交点为 $\omega = 0$, 对应 $K = -3$; 渐近线重心坐标为 $\sigma_0 = -2$; 渐近线与实轴的交角为 0 、 π , 如解图 11-17(2) 所示。

(3) 根轨迹有两条分支, 分别始于 $-1 \pm \sqrt{3}$, 止于 -2 、 ∞ ; -2 至 ∞ 段是根轨迹的一部分。根轨迹与虚轴的交点为 $\omega = 0$, 对应 $K = -2$; 渐近线重心坐标为 $\sigma_0 = 0$; 渐近线与实轴的交角为 0 。如解图 11-17(3) 所示。



解图 11-17

11-18 在主教材例 11-9 中根轨迹图形的一部分是以原点为圆心的圆, 此特征方程的形式为 $z^2 - bz + c + Kz = 0$, 其中 b 、 c 、 K 均为正实系数。试讨论在参数 b 、 c 、 K 之间满足何种约束的条件下此方程的根在 z 平面呈圆形, 求圆的半径值。

解: 设特征方程 $z^2 - bz + c + Kz = 0$ 的根为 $z = x + jy$, 则有

$$(x + jy)^2 + (K - b)(x + jy) + c = 0$$

令上述方程实部和虚部分别为零, 得

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + (K - b)x + c = 0 \\ 2xy + (K - b)y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = c \\ c - \frac{(K - b)^2}{4} = y^2 \end{cases}$$

所以, 当 $c - \frac{(K - b)^2}{4} > 0$, 即 $(K - b)^2 < 4c$ 时, 方程的根在 z 平面呈圆形, 圆的半径为 $\sqrt{c}$ 。

11-19 若离散时间信号反馈系统的开环系统函数表达式为

$$A(z)F(z) = \frac{K \left(z - \frac{1}{4}\right) \left(z - \frac{1}{2}\right)}{z(z - p_1)(z - p_2)}$$

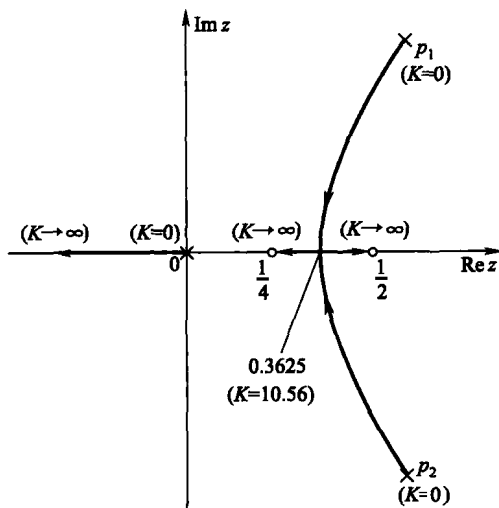
其中极点 $p_1 = \frac{7}{8}e^{j\frac{\pi}{4}}, p_2 = \frac{7}{8}e^{-j\frac{\pi}{4}}, K > 0$ 。

(1) 在 z 平面画根轨迹图;

(2) 求为保证系统稳定的 K 值范围。

解: (1) 由题示开环系统函数表达式可知其根轨迹有三条分支, 分别始于开环极点 $\frac{7}{8}e^{\pm j\frac{\pi}{4}}, 0$, 止于零点 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \infty, -\infty$ 至 0 和 $\frac{1}{4}$ 至 $\frac{1}{2}$ 两段是根轨迹的一部分。

由 $\frac{d}{dz}[A(z)F(z)] = 0$ 以及 $K > 0$ 可确定根轨迹的交点为 $z = 0.3625$, 对应 $K = 10.56$, 作出根轨迹图形如解图 11-19 所示。



解图 11-19

(2) 始于 $\frac{7}{8}e^{\pm j\frac{\pi}{4}}$, 止于 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$ 的两条根轨迹始终在单位圆内, 不会导致不稳定。

定于 0 , 止于 $-\infty$ 的根轨迹可能在单位圆外。当极点落于单位圆之外时, 系统不稳定。令 $z = -1$ 代入特征方程 $1 + A(z)F(z) = 0$ 解得分界点之 K 值为 $K \approx 1.6$, 因此当 $0 < K < 1.6$ 时系统稳定。

11-20 若反馈系统的开环系统函数表达式如下 (都满足 $K > 0$), 分别画出奈奎斯特图, 并求为使系统稳定的 K 值范围。

$$(1) A(s)F(s) = \frac{K}{s+1}$$

$$(2) A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)^2}$$

$$(3) A(s)F(s) = \frac{K}{(s+1)^4}$$

$$(4) A(s)F(s) = \frac{K}{s^2 + 2s + 2}$$

解: (1) 开环频响特性表达式为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{j\omega + 1} = \frac{K}{1 + \omega^2} - j\frac{K\omega}{1 + \omega^2}$$

当 $\omega = 0$ 时, $A(j0)F(j0) = K$, 此时模量为 K , 幅角为 0 。随着 ω 增大, 模量逐渐减小, 曲线在实轴下边向左旋转, 直至 $\omega = \infty$ 时轨迹终止于 0 , 此时模量为 0 , 幅角为 $-\frac{\pi}{2}$ 。按照关于实轴镜像的原理可绘出 ω 为负值的曲线。由于复轨迹上的点还满足以下方程

$$\left(\frac{K}{1 + \omega^2} - \frac{K}{2}\right)^2 + \left(\frac{K\omega}{1 + \omega^2}\right)^2 = \left(\frac{K}{2}\right)^2$$

所以奈奎斯特图是一个圆心位于 $\frac{K}{2}$, 半径为 $\frac{K}{2}$ 的圆, 如解图 11-20(1) 所示。

本题中, 对任意 $K > 0$, 奈奎斯特图都不包围 $(-1 + j0)$ 点, 故 $K > 0$ 时系统稳定。

(2) 开环频响特性表达式为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{(j\omega + 1)^2}$$

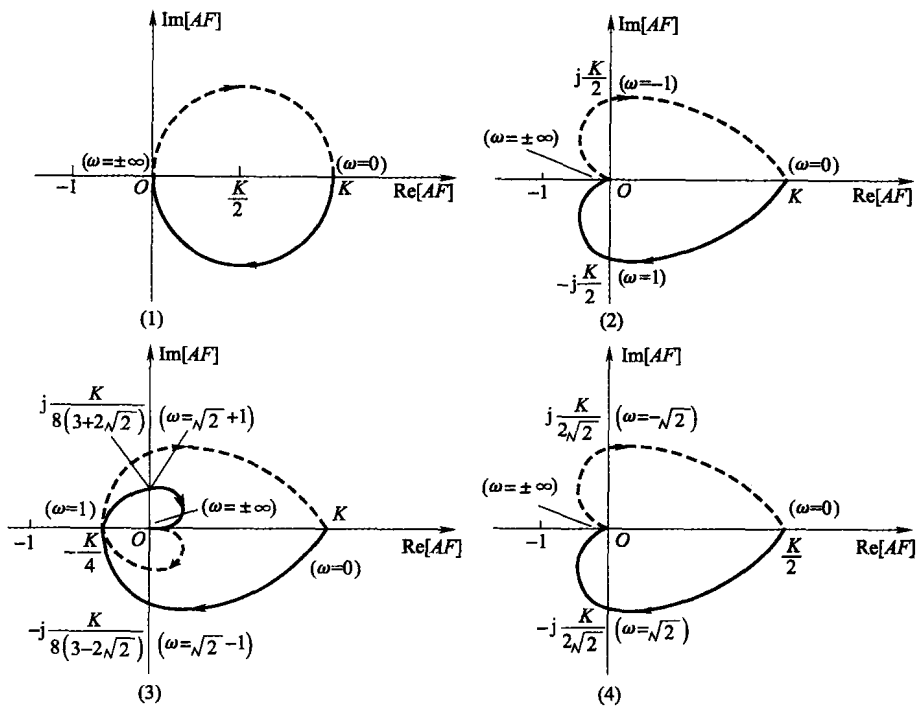
当 $\omega = 0$ 时, $A(j0)F(j0) = K$, 此时模量为 K , 幅角为 0 。随着 ω 增大, 曲线在实轴下方顺时针向左旋转。当 $\omega = 1$ 时, $A(j1)F(j1) = -j\frac{K}{2}$ 。此后, 继续增加 ω , 模量逐渐减小, 直至 $\omega = \infty$ 时轨迹终止于 0 , 此时模量为 0 , 幅角为 $-\pi$ 。按照关于实轴镜像的原理可绘出 ω 为负值的曲线。奈奎斯特图如解图 11-20(2) 所示。由图可见对任意 $K > 0$, 奈奎斯特图都不包围 $(-1 + j0)$ 点, 故 $K > 0$ 时系统稳定。

(3) 开环频响特性表达式为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{(j\omega + 1)^4}$$

当 $\omega = 0$ 时, $A(j0)F(j0) = K$, 此时模量为 K , 幅角为 0 。随着 ω 增大, 曲线在实轴下方顺时针向左旋转。当 $\omega = \sqrt{2} - 1$ 时, $A[j(\sqrt{2} - 1)]F[j(\sqrt{2} - 1)] =$

$-j\frac{K}{8(3-2\sqrt{2})}$ 。当 $\omega = 1$ 时, $A(j1)F(j1) = -\frac{K}{4}$ 。此后, 继续增加 ω , 模量继续减小, 曲线在实轴上方顺时针旋转, 当 $\omega = \sqrt{2} + 1$ 时, $A[j(\sqrt{2} + 1)]F[j(\sqrt{2} + 1)] = j\frac{K}{8(3+2\sqrt{2})}$ 。直至 $\omega = \infty$ 时轨迹终止于 0, 此时模量为 0, 幅角为 π 。按照关于实轴镜像的原理可绘出 ω 为负值的曲线。奈奎斯特图如解图 11-20(3) 所示。由图可见当 $-\frac{K}{4} > -1$, 即 $0 < K < 4$ 时奈奎斯特图不包围 $(-1 + j0)$ 点, 系统稳定。



解图 11-20

(4) 开环频响特性表达式为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)^2 + 2j\omega + 2} = \frac{K}{2 - \omega^2 + 2j\omega}$$

当 $\omega = 0$ 时, $A(j0)F(j0) = \frac{K}{2}$, 此时模量为 $\frac{K}{2}$, 幅角为 0。随着 ω 增大, 模量逐渐减小, 曲线在实轴下方顺时针向左旋转。当 $\omega = \sqrt{2}$ 时, $A(j\sqrt{2})F(j\sqrt{2}) = -j\frac{K}{2\sqrt{2}}$ 。此后, 继续增加 ω , 模量继续减小, 直至 $\omega = \infty$ 时轨迹终止于 0, 此时模量为 0, 幅角为 $-\pi$ 。按照关于实轴镜像的原理可绘出 ω 为负值的曲线。奈奎斯特图如解图 11-20(4) 所示。由图可见当 $K > 0$ 时奈奎斯特图不包围 $(-1 + j0)$ 点, 系统稳定。

11-21 反馈系统的开环系统函数表达式如下 (都满足 $K > 0$), 分别画出奈奎斯特图, 并求为使系统稳定的 K 值范围, 注意本题中 $A(s)F(s)$ 在 s 右半平面内有极点 (即 $n_p \neq 0$)。

$$(1) A(s)F(s) = \frac{K}{s-1}$$

$$(2) A(s)F(s) = \frac{K(s+1)}{s^2-2s+2}$$

解: (1) 开环频响特性表达式为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{j\omega-1} = -\frac{K}{1+\omega^2} - j\frac{K\omega}{1+\omega^2}$$

当 $\omega = 0$ 时, $A(j0)F(j0) = -K$, 此时模量为 K , 幅角为 $-\pi$ 。随着 ω 增大, 模量逐渐减小, 曲线在实轴下方逆时针向右旋转, 直至 $\omega = \infty$ 时轨迹终值为 0, 此时模量为 0, 幅角为 $-\frac{\pi}{2}$ 。按照关于实轴镜像的原理可绘出 ω 为负值的曲线。由

于复轨迹上的点还满足以下方程

$$\left(-\frac{K}{1+\omega^2} + \frac{K}{2}\right)^2 + \left(-\frac{K\omega}{1+\omega^2}\right)^2 = \left(\frac{K}{2}\right)^2$$

所以奈奎斯特图是一个圆心在 $-\frac{K}{2}$, 半径为 $\frac{K}{2}$ 的圆, 如解图 11-21(1) 所示。

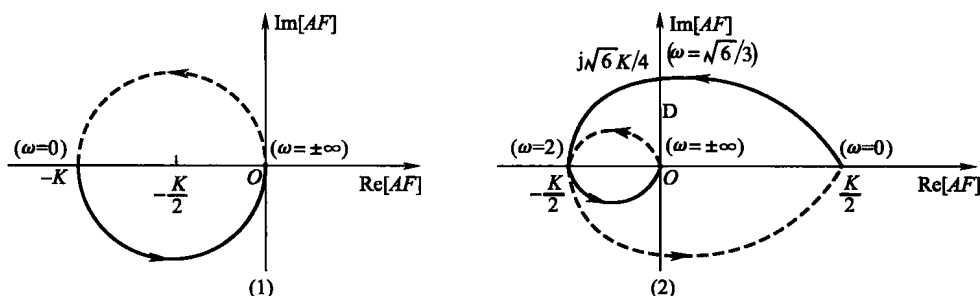
由于 $A(s)F(s)$ 在右半平面有一个极点, 无零点, 为保证系统稳定, 奈奎斯特曲线逆时针绕 $(-1+j0)$ 点一次。所以当 $-K < -1$ 即 $K > 1$ 时系统稳定。

(2) 开环频响特性表达式为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K(j\omega+1)}{(j\omega)^2-2j\omega+2} = \frac{K(1+j\omega)}{2-\omega^2-j2\omega}$$

当 $\omega = 0$ 时, $A(j0)F(j0) = \frac{K}{2}$, 此时模量为 $\frac{K}{2}$, 幅角为 0。随着 ω 增大, 模量逐渐减小, 曲线在实轴上方逆时针向左旋转。当 $\omega = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 时, $A\left(j\frac{\sqrt{6}}{3}\right)F\left(j\frac{\sqrt{6}}{3}\right) = j\frac{\sqrt{6}}{4}K$ 。当 $\omega = 2$ 时, $A(j2)F(j2) = -\frac{K}{2}$ 。此后, 继续增加 ω , 模量继续减小, 曲线在实轴下方逆时针旋转, 直至 $\omega = \infty$ 时轨迹终止于 0, 此时模量为 0, 幅角 $-\frac{\pi}{2}$ 。按照关于实轴镜像的原理可绘出 ω 为负值的曲线。奈奎斯特图如解图 11-21(2) 所示。

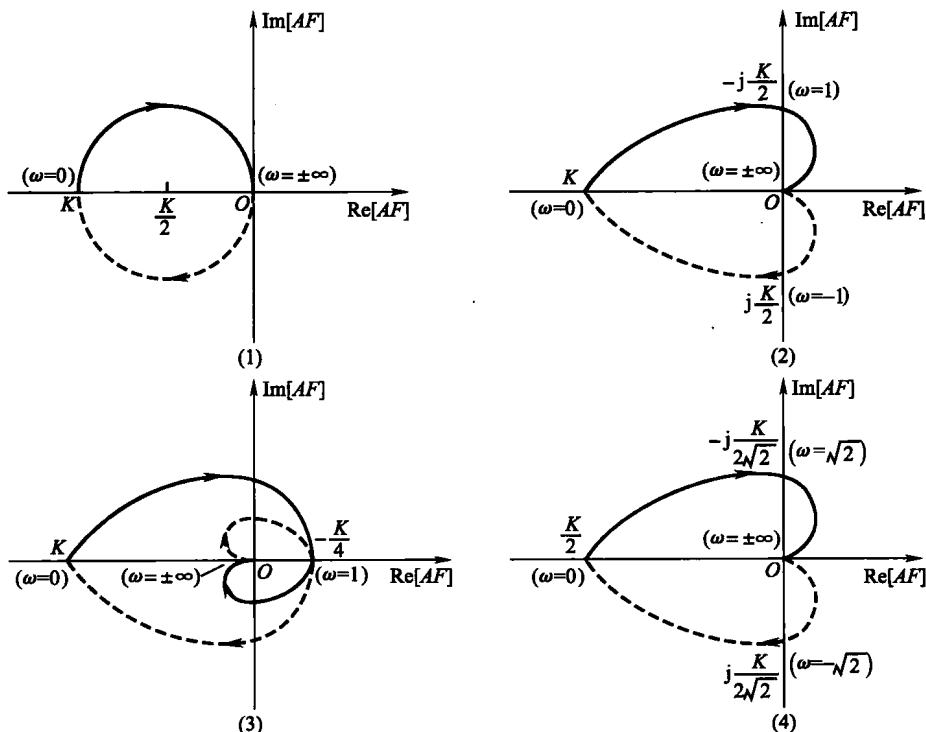
由于 $A(s)F(s)$ 在右半平面有两个极点, 无零点, 为保证稳定, 奈奎斯特曲线逆时针绕 $(-1 + j0)$ 点两次。所以当 $-\frac{K}{2} < -1$, 即 $K > 2$ 时系统稳定。



解图 11-21

11-22 如果给定的条件仍如题 11-20, 但限定 K 为负值 ($K < 0$), 重复该题所问。

解: $K < 0$ 时系统的奈奎斯特图为 $K > 0$ 时奈奎斯特图绕原点顺时针方向旋转 180° 。本题的四个系统与题 11-20 相同, 因此对照该题结果可分别绘出四个奈奎斯特图如解图 11-22 所示。



解图 11-22

由解图 11-22 可知四个系统稳定, 即奈奎斯特曲线不包围 $(-1+j0)$ 点的条件分别是 (1) $-1 < K < 0$; (2) $-1 < K < 0$; (3) $-1 < K < 0$; (4) $-2 < K < 0$ 。

11-23 若反馈系统开环系统函数表达式为

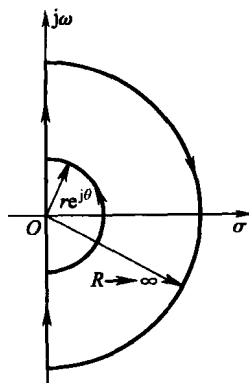
$$A(s)F(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}$$

- (1) 画出奈奎斯特图;
- (2) 求使系统稳定的 K 值范围。

注意到本题特点是 $A(s)F(s)$ 函数的分母包含 s 项, 也即在 s 平面 $j\omega$ 上 $\omega = 0$ 处有一极点, 当 s 沿 $j\omega$ 轴变化时, 需从右侧绕过此点, 为此, 设置一个小半圆作为此段路径, 如题图 11-23 所示。小半圆上的 s 值为 $s = re^{j\theta}$, r 为任意小的半径值, θ 为幅角。当 s 变化沿此路径走过时, θ 由 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$ 。沿此半圆对应的 $A(s)F(s)$ 式当 $r \rightarrow 0$ 时近似为

$$A(s)F(s) = \frac{K}{re^{j\theta}(re^{j\theta}+1)(re^{j\theta}+4)} \approx \frac{K}{4r}e^{-j\theta}$$

对应 s 沿小半圆变化, 映射到 $A(j\omega)F(j\omega)$ 复轨迹图上为半径等于 $\frac{K}{4r}$ 的半圆。当 $r \rightarrow 0$ 时, 此半圆的半径趋于 ∞ 。此即 $\omega \rightarrow 0$ 时的部分奈奎斯特图。请补足奈奎斯特图的其他部分图形, 完成此题。

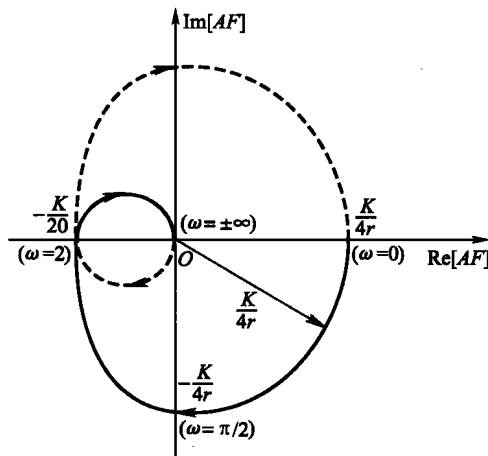


题图 11-23

解: (1) 开环频响特性表示式为

$$A(j\omega)F(j\omega) = \frac{K}{(j\omega)(j\omega+1)(j\omega+4)}$$

按题示方法分析得到, ω 由 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 时, 对应 s 沿 $\frac{1}{4}$ 圆变化, 映射到 $A(j\omega)F(j\omega)$ 复迹图上为半径等于 $\frac{K}{4r}$ 的 $\frac{1}{4}$ 圆, 幅角由 0 变到 $-\frac{\pi}{2}$ 。之后随着 ω 增大, 模量逐渐减小, 曲线顺时针旋转。当 $\omega = 2$ 时, $A(j2)F(j2) = -\frac{K}{20}$ 。 ω 继续增大到 $\omega = \infty$ 时, 轨迹终止于 0 点。由以上分析可以画出 $\omega \geq 0$ 时的奈奎斯特图。按照关于实轴镜像对称的原理可绘出 $\omega < 0$ 的部分。如解图 11-23 所示。



解图 11-23

(2) 当 $-\frac{K}{20} > -1$, 即 $0 < K < 20$ 时, 奈奎斯特图不包围 $(-1+j0)$ 点, 系统稳定。

11-24 若离散时间信号反馈系统开环系统函数表达式如下 (都满足 $K > 0$), 分别画出奈奎斯特图, 并求使系统稳定的 K 值范围。

$$(1) A(z)F(z) = \frac{K}{z - \frac{1}{2}}$$

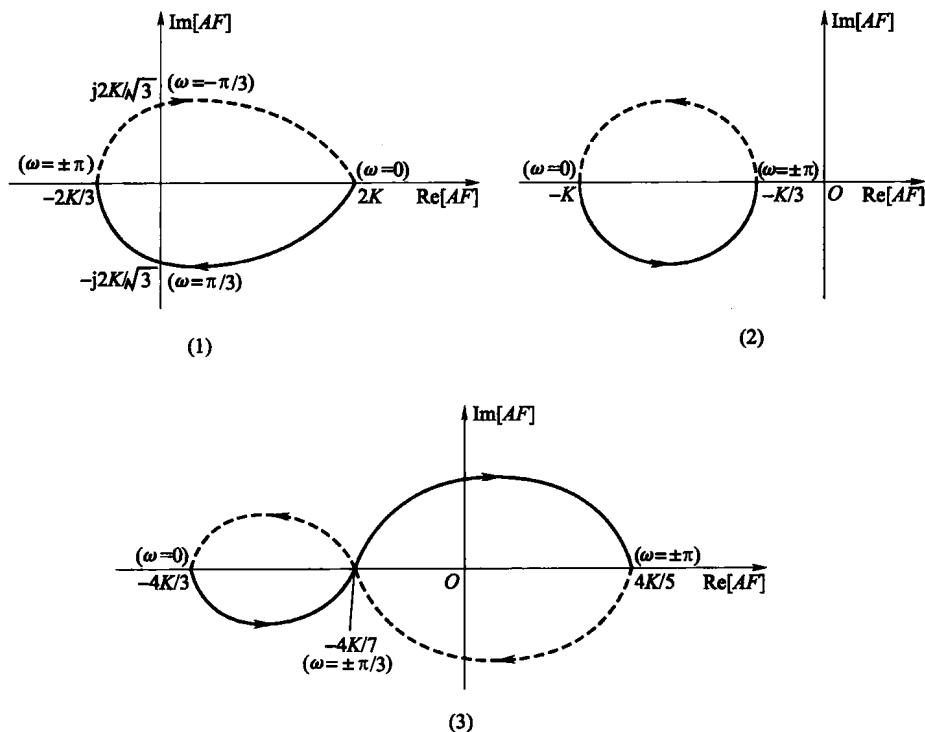
$$(2) A(z)F(z) = \frac{K}{z - 2}$$

$$(3) A(z)F(z) = \frac{K}{\left(z + \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{3}{2}\right)}$$

解: (1) 开环频响特性表达式为

$$A(e^{j\omega})F(e^{j\omega}) = \frac{K}{e^{j\omega} - \frac{1}{2}}$$

当 $\omega = 0$ 时, $A(e^{j0})F(e^{j0}) = 2K$, 此时模量为 $2K$, 幅角为 0 。随着 ω 增大, 曲线在实轴下方顺时针旋转。当 $\omega = \frac{\pi}{3}$ 时, $A(e^{j\frac{\pi}{3}})F(e^{j\frac{\pi}{3}}) = -j\frac{2K}{\sqrt{3}}$ 。当 $\omega = \pi$ 时, $A(e^{j\pi})F(e^{j\pi}) = -\frac{2}{3}K$ 。由上分析可绘出 $0 \leq \omega \leq \pi$ 的奈奎斯特图, 利用关于实轴镜像对称的原理可绘出 $-\pi \leq \omega \leq 0$ 的部分。完整的奈奎斯特图如解图 11-24(1) 所示。当 $-\frac{2}{3}K > -1$ 即 $0 < K < \frac{3}{2}$ 时, 奈奎斯特曲线不包围 $(-1 + j0)$ 点, 此时系统稳定。



解图 11-24

(2) 开环频响特性表达式为

$$A(e^{j\omega})F(e^{j\omega}) = \frac{K}{e^{j\omega} - 2}$$

当 $\omega = 0$ 时, $A(e^{j0})F(e^{j0}) = -K$, 此时模量为 K , 幅角为 π 。随着 ω 增大, 曲线在实轴下方逆时针旋转。当 $\omega = \pi$ 时, $A(e^{j\pi})F(e^{j\pi}) = -\frac{K}{3}$ 。参考上题

方法绘出完整的奈奎斯特图如解图 11-24(2) 所示。由于 $A(z)F(z)$ 在单位圆外有一个极点, 为保证系统稳定, 奈奎斯特围线应逆时针绕 $(-1+j0)$ 点一次, 因此当 $-K < -1 < -\frac{K}{3}$, 即 $1 < K < 3$ 时系统稳定。

(3) 开环频响特性表达式为

$$A(e^{j\omega})F(e^{j\omega}) = \frac{K}{\left(e^{j\omega} + \frac{1}{2}\right)\left(e^{j\omega} - \frac{3}{2}\right)}$$

当 $\omega = 0$ 时, $A(e^{j0})F(e^{j0}) = -\frac{4}{3}K$ 。随着 ω 增大, 曲线在实轴下方逆时针旋转。当 $\omega = \frac{\pi}{3}$ 时, $A(e^{j\frac{\pi}{3}})F(e^{j\frac{\pi}{3}}) = -\frac{4}{7}K$ 。随着 ω 继续增大, 曲线在实轴上方顺时针旋转。当 $\omega = \pi$ 时, $A(e^{j\pi})F(e^{j\pi}) = \frac{4}{5}K$ 。参考第 (1) 小题方法绘出完整的奈奎斯特图如解图 11-24(3) 所示。由于 $A(z)F(z)$ 在单位圆外有一个极点, 为保证系统稳定, 奈奎斯特围线应逆时针绕 $(-1+j0)$ 点一次, 因此当 $-\frac{4}{3}K < -1 < -\frac{4}{7}K$, 即 $\frac{3}{4} < K < \frac{7}{4}$ 时系统稳定。

11-25 若反馈系统的奈奎斯特图刚好经过 $(-1+j0)$ 点, 此闭环系统函数极点分布和冲激响应各有何特点? 分别讨论连续系统和离散系统二种情况。

解: 对于连续时间系统而言, 若反馈系统的奈奎斯特图刚好经过 $(-1+j0)$ 点, 则对应 $H(s)$ 在虚轴上有一阶极点, 此时冲激响应 $h(t)$ 中含有等幅振荡成分。

对于离散时间系统而言, 若反馈系统的奈奎斯特图刚好经过 $(-1+j0)$ 点, 则对应 $H(z)$ 在单位圆上有一阶极点, 此时冲激响应 $h(n)$ 中含有等幅振荡成分。

11-26 在反馈系统稳定性研究中, 有时还应用“罗斯 (Routh) 判据 (或准则)”, 利用它可确定多项式的根是否都位于 s 左半平面。这里只说明对二、三阶多项式的判据。二项多项式 $s^2 + \alpha s + \beta$ 的根都位于左半平面的充分必要条件是系数具有相同的符号; 对三阶多项式 $s^3 + \alpha s^2 + \beta s + \gamma$, 除上述系数同号条件外, 还应满足 $\alpha\beta > \gamma$ 。根据上述说明, 试判断下列各多项式的根是否都位于 s 左半平面。

$$(1) s^2 - 3s + 2$$

$$(4) s^3 + s^2 + 4s + 30$$

$$(2) s^2 + 6s + 2$$

$$(5) s^3 + 2s^2 + 3s + 5$$

$$(3) s^3 + s^2 - 4s + 30$$

$$(6) s^3 + 2s^2 + 3s$$

解: (1) 二阶多项式的系数为 1、-3、2, 不同号, 所以该多项式的根不都位于 s 左半平面;

(2) 二阶多项式的系数为 1、6、2, 同号, 所以该多项式的根都位于 s 左半平面;

(3) 三阶多项式的系数为 1、1、-4、30, 不同号, 所以该多项式的根不都位于 s 左半平面;

(4) 三阶多项式的系数为 1、1、4、30, 同号, 其中 $\alpha = 1, \beta = 4, \gamma = 30$, $\alpha\beta < \gamma$, 所以该多项式的根不都位于 s 左半平面;

(5) 三阶多项式的系数为 1、2、3、5, 同号, 其中 $\alpha = 2, \beta = 3, \gamma = 5$, $\alpha\beta > \gamma$, 所以该多项式的根都位于 s 左半平面;

(6) 显然, 该多项式有一个位于零点的根, 将其提出后的二阶多项式系数为 1、2、3, 同号, 所以该二阶多项式的根都位于 s 左半平面。同时考虑位于零点的一阶极点, 可知系统临界稳定。

11-27 分别画出题图 11-27(a) 和 (b) 各方框图的流图, 并求各转移函数 $H(s)$

$$= \frac{Y(s)}{X(s)}。$$

解: (a) 题图对应的信号流图如解图 11-27(a) 所示。先写出环路

$$L_1 = (X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_6 \rightarrow X_1) = -H_1 H_2 H_3 G_2$$

$$L_2 = (X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_5 \rightarrow X_6 \rightarrow X_1) = H_1 H_2 H_3 H_4 G_1$$

$$L_3 = (X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_2) = -H_2 H_3 G_3$$

$$L_4 = (X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_5 \rightarrow X_3) = -H_3 H_4 G_4$$

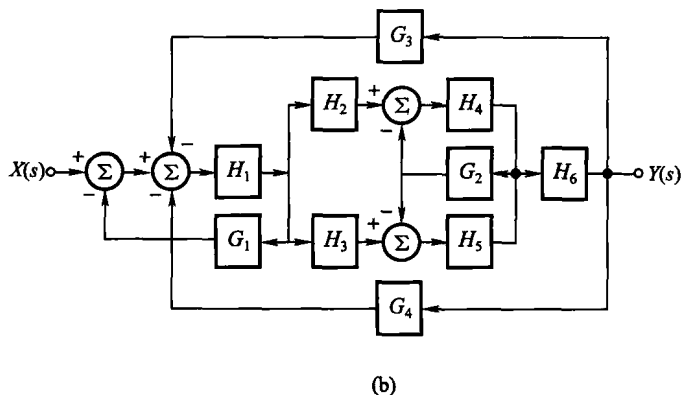
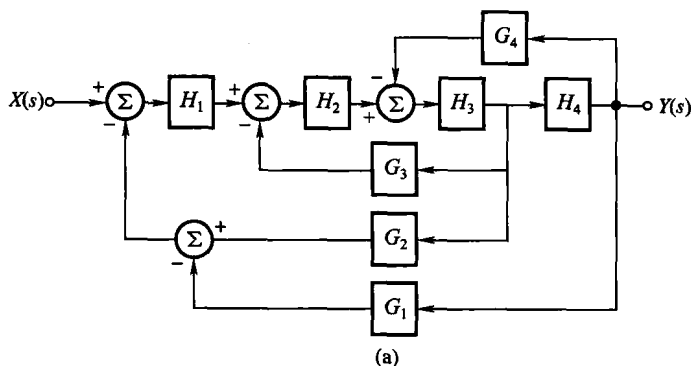
这四个环路两两相互接触, 所以有

$$\Delta = 1 + H_1 H_2 H_3 G_2 - H_1 H_2 H_3 H_4 G_1 + H_2 H_3 G_3 + H_3 H_4 G_4$$

前向通路只有一条, 并且没有与通路不接触的环路, 所以

$$g_1 = H_1 H_2 H_3 H_4$$

$$\Delta_1 = 1$$



题图 11-27

按梅森公式, 系统的转移函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{g_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4}{1 + H_1 H_2 H_3 G_2 - H_1 H_2 H_3 H_4 G_1 + H_2 H_3 G_3 + H_3 H_4 G_4}$$

(b) 题图 11-27(b) 对应的信号流图如解图 11-27(b) 所示。先写出环路

$$L_1 = (X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_1) = -H_1 G_1$$

$$L_2 = (X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_6 \rightarrow X_7 \rightarrow X_2) = -H_1 H_2 H_4 H_6 (G_3 + G_4)$$

$$L_3 = (X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_5 \rightarrow X_6 \rightarrow X_7 \rightarrow X_2) = -H_1 H_3 H_5 H_6 (G_3 + G_4)$$

$$L_4 = (X_4 \rightarrow X_6 \rightarrow X_4) = -H_4 G_2$$

$$L_5 = (X_5 \rightarrow X_6 \rightarrow X_5) = -H_5 G_2$$

其中 L_1 与 L_4 互不接触, L_1 与 L_5 互不接触, 所以有

$$\begin{aligned}
 \Delta &= 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5) + (L_1L_4 + L_1L_5) \\
 &= 1 + H_1G_1 + H_1H_2H_4H_6(G_3 + G_4) + H_1H_3H_5H_6(G_3 + G_4) + H_4G_2 + \\
 &\quad H_5G_2 + H_1H_4G_1G_2 + H_1H_5G_1G_2 \\
 &= 1 + H_1G_1 + H_1H_6(H_2H_4 + H_3H_5)(G_3 + G_4) + (1 + H_1G_1)(H_4 + H_5)G_2
 \end{aligned}$$

前向通路共有两条: 第一条为

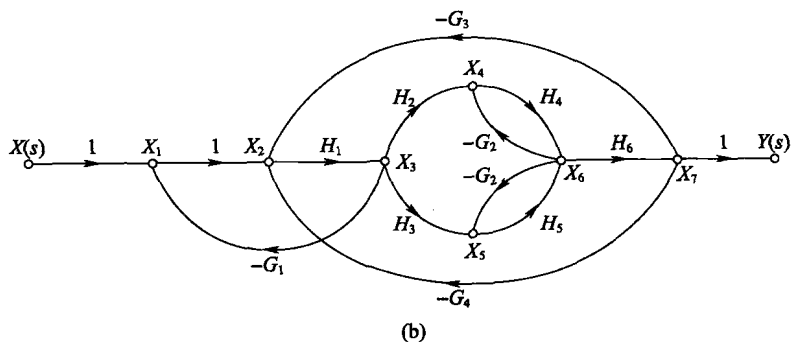
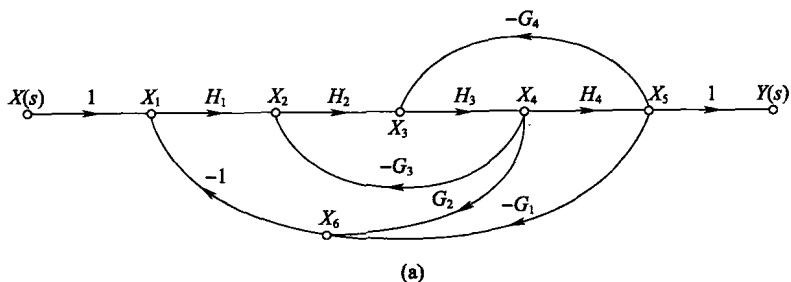
$$\begin{aligned}
 X &\rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_6 \rightarrow X_7 \rightarrow Y \\
 g_1 &= H_1H_2H_4H_6
 \end{aligned}$$

没有与第一条通路不接触的环路, 所以 $\Delta_1 = 1$; 第二条为

$$\begin{aligned}
 X &\rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_5 \rightarrow X_6 \rightarrow X_7 \rightarrow Y \\
 g_2 &= H_1H_3H_5H_6
 \end{aligned}$$

也没有与第二条通路不接触的环路, 所以 $\Delta_2 = 1$ 。按梅森公式, 系统的转移函数为

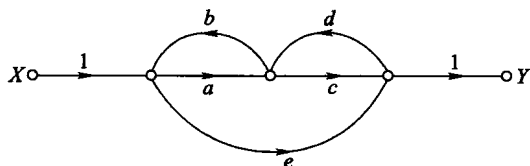
$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{g_1\Delta_1 + g_2\Delta_2}{\Delta} \\
 &= \frac{H_1H_6(H_2H_4 + H_3H_5)}{1 + H_1G_1 + H_1H_6(H_2H_4 + H_3H_5)(G_3 + G_4) + (1 + H_1G_1)(H_4 + H_5)G_2}
 \end{aligned}$$



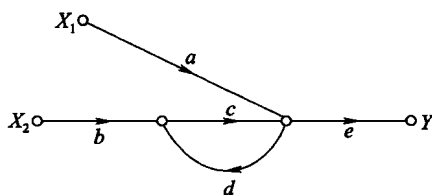
解图 11-27

11-28 分别求题图 11-28(a)、(b) 流图所示系统的转移函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$,

$$H_1(s) = \frac{Y(s)}{X_1(s)} \text{ 和 } H_2(s) = \frac{Y(s)}{X_2(s)}.$$



(a)



(b)

题图 11-28

解: (a) 题图 11-28(a) 中有三条环路, 且两两相互接触,

$$L_1 = ab, \quad L_2 = cd, \quad L_3 = bde,$$

从而流图的特征行列式为

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) = 1 - ab - cd - bde$$

前向通路有两条, 且均与所有环路相接触。

$$g_1 = ac, \quad \Delta_1 = 1, \quad g_2 = e, \quad \Delta_2 = 1.$$

所以题图 11-28(a) 所示系统的转移函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{g_1 \Delta_1 + g_2 \Delta_2}{\Delta} = \frac{ac + e}{1 - ab - cd - bde}$$

(b) 题图 11-28(b) 只有一个环路, 特征行列式为

$$\Delta = 1 - cd$$

欲求 $H_1(s) = \frac{Y(s)}{X_1(s)}$, 只需考虑输入为 $X_1(s)$ 的情况, 此时系统的前向通路只有一条, 且没有与该通路不接触的环路。于是 $g_1 = ae, \Delta_1 = 1$, 所以

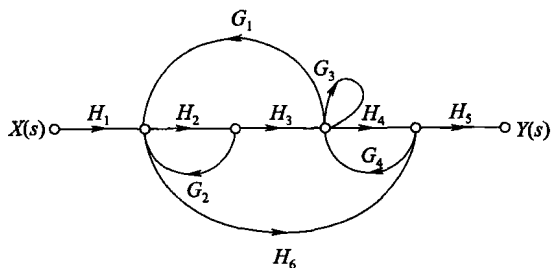
$$H_1(s) = \frac{Y(s)}{X_1(s)} = \frac{g_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{ae}{1 - cd}$$

同理欲求 $H_2(s) = \frac{Y(s)}{X_2(s)}$, 只需考虑输入为 $X_2(s)$ 的情况, 此时系统的前向通路只有一条, 且没有与该通路不接触的环路。于是 $g_2 = bce, \Delta_2 = 1$, 所以

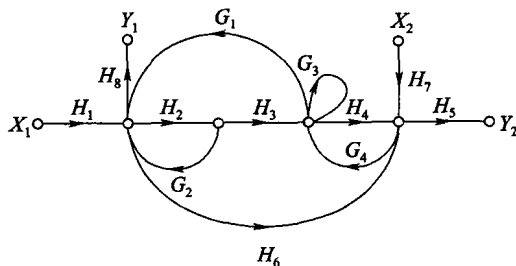
$$H_2(s) = \frac{Y(s)}{X_2(s)} = \frac{g_2 \Delta_2}{\Delta} = \frac{bce}{1 - cd}$$

11-29 分别求题图 11-29(a)、(b) 流图所示系统的转移函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$,

$$H_{11}(s) = \frac{Y_1(s)}{X_1(s)}, H_{21}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_1(s)}, H_{12}(s) = \frac{Y_1(s)}{X_2(s)}, H_{22}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_2(s)}。$$



(a)



(b)

题图 11-29

解: (a) 题图 11-29(a) 所示流图有五条环路

$$\begin{aligned} L_1 &= G_3 & L_2 &= H_2 G_2 & L_3 &= H_4 G_4 \\ L_4 &= H_2 H_3 G_1 & L_5 &= H_6 G_1 G_4 \end{aligned}$$

其中 L_1 与 L_2 、 L_2 与 L_3 互不接触, 从而求得该流图的特征行列式为

$$\Delta = 1 - G_3 - H_2 G_2 - H_4 G_4 - H_2 H_3 G_1 - H_6 G_1 G_4 + H_2 G_2 G_3 + H_2 H_4 G_2 G_4$$

前向通路有两条: 第一条

$$g_1 = H_1 H_2 H_3 H_4 H_5$$

没有与该通路不接触的环路, 于是 $\Delta_1 = 1$; 第二条

$$g_2 = H_1 H_5 H_6$$

环路 L_1 与该通路不接触, 于是 $\Delta_2 = 1 - G_3$ 。所以题图 11-29(a) 所示系统的转移函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4 H_5 + H_1 H_5 H_6 (1 - G_3)}{\Delta}$$

(b) 题图 11-29(b) 所示流图的环路与题图 11-29 (a) 所示的相同, 因而两者的特征行列式也相同, 即

$$\Delta = 1 - G_3 - H_2 G_2 - H_4 G_4 - H_2 H_3 G_1 - H_6 G_1 G_4 + H_2 G_2 G_3 + H_2 H_4 G_2 G_4$$

(1) 由 X_1 到 Y_1 的前向通路只有一条, $g_1 = H_1 H_8$, 环路 L_1 和 L_3 与该通路没有接触, 但 L_1 和 L_3 相互接触, 于是 $\Delta_1 = 1 - G_3 - H_4 G_4$, 所以

$$H_{11}(s) = \frac{Y_1(s)}{X_1(s)} = \frac{H_1 H_8 (1 - G_3 - H_4 G_4)}{\Delta}$$

(2) 由 X_1 到 Y_2 的前向通路与 (a) 的情况相同, 所以两者转移函数相同, 即

$$H_{21}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_1(s)} = \frac{H_1 H_2 H_3 H_4 H_5 + H_1 H_5 H_6 (1 - G_3)}{\Delta}$$

(3) 由 X_2 到 Y_1 的前向通路只有一条, $g_1 = H_7 H_8 G_1 G_4$, 没有与该通路不接触的环路, 于是 $\Delta_1 = 1$, 所以

$$H_{12}(s) = \frac{Y_1(s)}{X_2(s)} = \frac{H_7 H_8 G_1 G_4}{\Delta}$$

(4) 由 X_2 到 Y_2 的前向通路只有一条, $g_1 = H_5 H_7$, 环路 L_1 、 L_2 和 L_4 都与该通路没有接触, 且 L_1 和 L_2 相互不接触, 于是 $\Delta_1 = 1 - G_3 - H_2 G_2 - H_2 H_3 G_1 + H_2 G_2 G_3$, 所以

$$H_{22}(s) = \frac{Y_2(s)}{X_2(s)} = \frac{H_5 H_7 (1 - G_3 - H_2 G_2 - H_2 H_3 G_1 + H_2 G_2 G_3)}{\Delta}$$

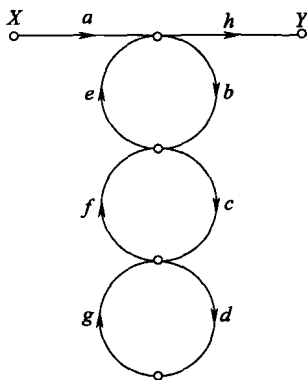
11-30 根据下面的源点与阱点间转移函数, 画出系统的流图表示, 在每一支路上标明相应的转移函数。

$$H = \frac{Y}{X} = \frac{ah(1 - cf - dg)}{(1 - be)(1 - dg) - fc}$$

解: 将题示转移函数整理为

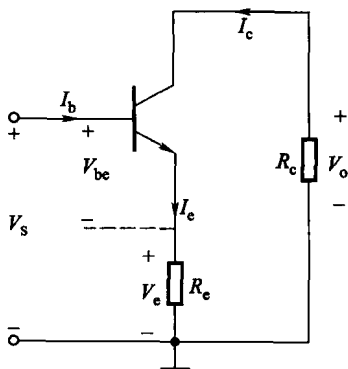
$$H = \frac{Y}{X} = \frac{ah(1 - cf - dg)}{1 - be - cf - dg + bedg} = \frac{g_1(1 - L_2 - L_3)}{1 - L_1 - L_2 - L_3 + L_1 L_3}$$

其中 $L_1 = be$, $L_2 = cf$, $L_3 = dg$ 表示三个环路, 其中 L_1 与 L_3 不接触; $g_1 = ah$ 表示前向通路的增益, 环路 L_2 、 L_3 与该通路不接触。综合上述分析绘出系统的流图如解图 11-30 所示, 其中 a 和 h , b 和 e , c 和 f , d 和 g 之间可任意交换组合。



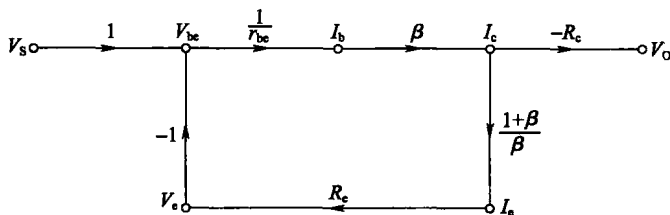
解图 11-30

11-31 题图 11-31 示出射极有负反馈电阻的单管放大器, 各电压、电流之间满足以下约束方程: $V_o = -R_c I_c$, $I_c = \beta I_b$, $I_b = \frac{V_{be}}{r_{be}}$, $V_{be} = V_S - V_e$, $V_e = R_e I_e$, $I_e = \frac{1 + \beta}{\beta} I_c$ 。画出此系统的信号流图, 求转移函数 $\frac{V_o}{V_S}$ (即电压放大倍数)。



题图 11-31

解: 按照题示约束方程绘出信号流图如解图 11-31 所示。



解图 11-31

运用梅森公式很容易求得转移函数

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{-\frac{\beta R_c}{r_{be}}}{1 + \frac{R_e}{r_{be}}(1 + \beta)} = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + R_e(1 + \beta)}$$

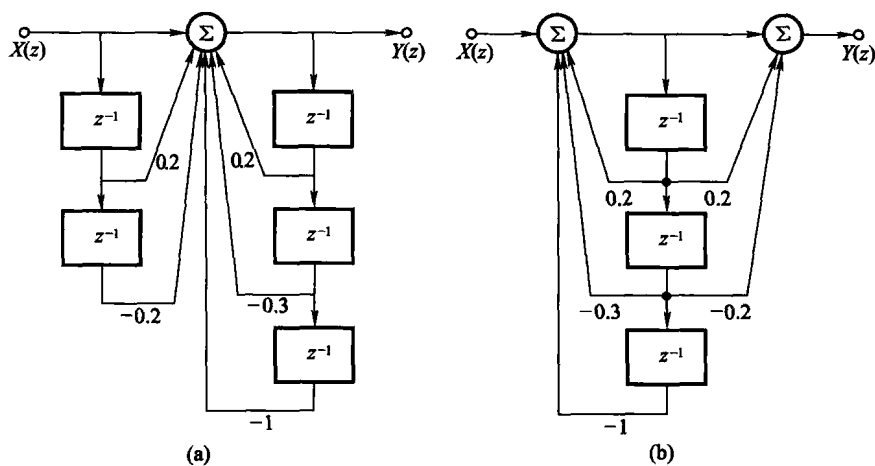
当 $R_e(1 + \beta) \gg r_{be}, \beta \gg 1$ 时, 近似有 $\frac{V_o}{V_s} = -\frac{R_c}{R_e}$ 。

11-32 题图 11-32 是数字滤波器的两种直接实现形式, 利用信号流图证明两者具有相同的转移函数。(参看主教材第十章图 10-41)

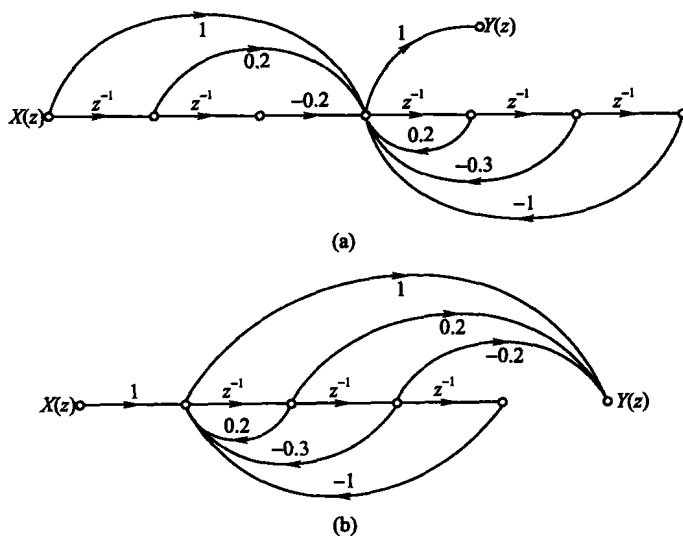
证: 方法一: 用信号流图和梅森公式证明。根据流图的定义, 直接将题图 11-32(a)、(b) 所示系统的流图形式绘出, 如解图 11-32-1(a)、(b) 所示。利用梅森公式写出两个流图的转移函数。

(a) 图有三个环路, 且两两相接触, 从而流图的特征行列式为

$$\Delta = 1 - 0.2z^{-1} + 0.3z^{-2} + z^{-3}$$



题图 11-32



解图 11-32-1

有三条前向通路, 并且没有与通路不接触的环路, 于是

$$\begin{aligned}
 g_1 &= 1 & \Delta_1 &= 1 \\
 g_2 &= 0.2z^{-1} & \Delta_2 &= 1 \\
 g_3 &= -0.2z^{-2} & \Delta_3 &= 1
 \end{aligned}$$

所以

$$H_a(z) = \frac{\sum_{i=1}^3 g_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{1 + 0.2z^{-1} - 0.2z^{-2}}{1 - 0.2z^{-1} + 0.3z^{-2} + z^{-3}}$$

(b) 图也有三个环路, 且两两相接触, 从而流图的特征行列式为

$$\Delta = 1 - 0.2z^{-1} + 0.3z^{-2} + z^{-3}$$

有三条前向通路, 并且没有与通路不接触的环路, 于是

$$g_1 = 1 \quad \Delta_1 = 1$$

$$g_2 = 0.2z^{-1} \quad \Delta_2 = 1$$

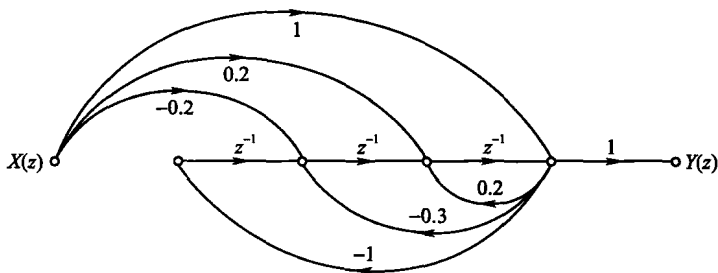
$$g_3 = -0.2z^{-2} \quad \Delta_3 = 1$$

所以

$$H_b(z) = \frac{\sum_{i=1}^3 g_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{1 + 0.2z^{-1} - 0.2z^{-2}}{1 - 0.2z^{-1} + 0.3z^{-2} + z^{-3}}$$

显然 $H_a(z) = H_b(z)$, 所以两者具有相同的转移函数。

方法二: 利用流图转置的性质。首先绘出系统 (b) 的流图如解图 11-32-1(b), 再将其中各支路的信号传输方向调转, 输入输出结点调转, 结果如解图 11-32-2 所示。根据流图的性质, 转置后的流图转移函数不变, 即解图 11-32-2 描述的也是系统 (b)。



解图 11-32-2

最后仔细比对题图 11-32(a) 和解图 11-32-2, 可发现虽然连接方式不同, 但两者对信号的处理流程完全相同, 即 $X(z)$ 分别乘以 1 、 $0.2z^{-1}$ 和 $-0.2z^{-2}$ 后加入 $Y(z)$, 同时 $Y(z)$ 分别乘以 $0.2z^{-1}$ 、 $-0.3z^{-2}$ 和 $-z^{-3}$ 后也加入 $Y(z)$ 。因而系统 (a) 和 (b) 具有相同的转移函数。

现在, 请对比题 1-19 的不同实现方法理解流图的转置性质。此外, 流图比框图更容易观察出转置性质, 这也是流图的优点之一。